# Perulangan dan Percabangan

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6

Membuat algoritma pendek dengan perulangan, dan membuat algoritma yang bisa memilih dengan percabangan jika–maka.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. memakai perulangan untuk langkah yang berulang
2. menghitung berapa kali sebuah perulangan berjalan
3. memakai percabangan jika–maka–selain itu
4. menggabungkan perulangan dan percabangan

BAGIAN 1

## Jangan menulis hal yang sama berkali-kali

Kalau robot harus maju 7 kali, menulis "maju" tujuh kali itu melelahkan dan mudah salah hitung. Lebih baik: **ulangi 7 kali [maju]**. Inilah **perulangan** (*loop*). Program jadi lebih pendek, lebih mudah dibaca, dan mudah diubah.

POLA YANG BERULANG

maju, belok kanan, maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju, belok kiri
→ ulangi 2 kali [maju, belok kanan, maju, belok kiri]

BAGIAN 2

## Jika–maka

**Percabangan** membuat program memilih tindakan berdasarkan keadaan. Lampu jalan otomatis bekerja dengan aturan: *jika* hari gelap, *maka* lampu menyala; *selain itu* lampu mati.

BENTUK UMUM

jika (syarat) maka (lakukan A) selain itu (lakukan B)

Robot penyedot debu memakai keduanya: *ulangi terus* [maju; *jika* ada dinding *maka* belok]. Dengan dua gagasan ini, perintah yang pendek bisa menangani ruangan yang bentuknya berbeda-beda.

BAGIAN 3

## Program pertama di dunia

**WAWASAN DUNIA**

Pada tahun 1843, Ada Lovelace menulis langkah-langkah untuk menghitung bilangan Bernoulli dengan Mesin Analitik rancangan Charles Babbage. Catatannya sudah memakai gagasan mengulang sekumpulan langkah. Karena itu ia sering disebut pemrogram komputer pertama, walaupun mesinnya tidak pernah selesai dibangun.

**COBA TANPA KOMPUTER**

Lagu "Balonku Ada Lima" adalah perulangan: bait yang sama diulang, hanya angkanya yang berkurang. Coba tulis liriknya sebagai algoritma dengan perulangan dan percabangan: jika balon masih ada, maka nyanyikan bait berikutnya.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.